



УЧЕБНЫЙ КУРС

МЕТОДОЛОГИЯ  
ПЛАНИРОВАНИЯ  
ТОИР НА ГОДОВОМ  
И ОПЕРАТИВНОМ  
ГОРИЗОНТАХ

МОДУЛЬ 1.2

# Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий

Введение



# Программа модуля



| Раздел                                                      | Слайды |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| 1 Компетенции                                               | 3      |
| 2 Повторение предыдущего материала                          | 4      |
| 3 Введение                                                  | 5      |
| 4 От целей системы Управления активами к целям системы ТОиР | 6      |
| 6 Производственные активы                                   | 16     |
| 6 Подведение итогов                                         | 33     |

## ВВЕДЕНИЕ

В предыдущем учебном модуле мы описали контекст работы планировщика и показали, как результаты его работы помогают Компании достичь своих целей.

Мы начали со знакомства с Управлением производственными активами и рассмотрели его в части функции Планирования.

Затем вы познакомились с картой бизнес-процессов Управления активами и выделенными в ней бизнес-процессами Планирования.

В результате выполнения практической работы вы определили, какую роль в каких бизнес-процессах планирования вы исполняете.

Задача этого учебного модуля — описать систему ТОиР с точки зрения планировщика. Что планировщик должен знать о ТОиР, чтобы способствовать достижению целей Управления производственными активами? Для ответа на этот вопрос мы рассмотрим, из каких основных компонентов состоит система ТОиР.

Эта часть является вводной ко всему модулю.



ОТ ЦЕЛЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
АКТИВАМИ К ЦЕЛЯМ СИСТЕМЫ ТОИР

# От целей системы Управления активами к целям системы ТОиР



## Цель Управления активами



На прошлом занятии мы говорили о том, что **ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ** — использовать актив для получения требуемых от него функций и результатов с соблюдением правил эксплуатации и мониторинга состояния. Обеспечивать работоспособность актива при приемлемом уровне затрат.

# От целей системы Управления активами к целям системы ТОиР



## Цель системы ТОиР

На прошлом занятии мы говорили о том, что **ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ** — использовать актив для получения требуемых от него функций и результатов с соблюдением правил эксплуатации и мониторинга состояния. Обеспечивать работоспособность актива при приемлемом уровне затрат.



**ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ ТОиР** — поддержание производственных активов (ППА) в работоспособном и исправном техническом состоянии путем проведения комплекса организационных и технических мероприятий по техническому обслуживанию, ремонту, контролю технического состояния и диагностике при оптимальных материальных и трудовых затратах.

# От целей системы Управления активами к целям системы ТОиР



## Цель системы ТОиР

На прошлом занятии мы говорили о том, что **ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ** — использовать актив для получения требуемых от него функций и результатов с соблюдением правил эксплуатации и мониторинга состояния. Обеспечивать работоспособность актива при приемлемом уровне затрат.

**ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ ТОиР** — поддержание производственных активов (ППА) в работоспособном и исправном техническом состоянии путем проведения комплекса организационных и технических мероприятий по техническому обслуживанию, ремонту, контролю технического состояния и диагностике при оптимальных материальных и трудовых затратах.

Для достижения целей системы ТОиР должны быть реализованы задачи:

Оптимальное планирование воздействий ТОиР с учётом плана производства продукции

Применение процедуры контроля тех.состояния для обеспечения ремонта оборудования по фактическому тех. состоянию

Контроль и поддержание регламентных параметров эксплуатации оборудования технологическим персоналом

Своевременное и качественное выполнение всех регламентных работ по ТОиР

Совершенствование организации ТОиР

Повышение уровня квалификации ремонтного персонала и конструкторско-технологической подготовки процессов ТОиР

Выбор и приобретение оборудования, имеющего высокий уровень надежности, ремонтпригодности, технологичности при техническом обслуживании и ремонте

Повышение уровня механизации процессов ТОиР на основе оснащения ремонтных подразделений и производств современными инструментами и приспособлениями

Совершенствование системы обеспечения ТОиР на основе своевременного обеспечения зап.частями и материалами

Повышение уровня нормирования труда при ТОиР оборудования на основе разработки и внедрения технически обоснованных норм труда, норм расхода материалов и запасных частей

Повышение производительности труда ремонтных подразделений путем применения инструментов бережливого производства

Привлечение специализированных подрядных организаций для эффективного и своевременного выполнения работ

# От целей системы Управления активами к целям системы ТОиР

## Цель системы ТОиР

На прошлом занятии мы говорили о том, что **ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ** — использовать актив для получения требуемых от него функций и результатов с соблюдением правил эксплуатации и мониторинга состояния. Обеспечивать работоспособность актива при приемлемом уровне затрат.

**ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ ТОиР** — поддержание производственных активов (ППА) в работоспособном и исправном техническом состоянии путем проведения комплекса организационных и технических мероприятий по техническому обслуживанию, ремонту, контролю технического состояния и диагностике при оптимальных материальных и трудовых затратах.

Для достижения целей системы ТОиР должны быть реализованы задачи:

Оптимальное планирование воздействий ТОиР с учётом плана производства продукции

Совершенствование организации ТОиР

Совершенствование системы обеспечения ТОиР на основе своевременного обеспечения зап.частями и материалами

Применение процедуры контроля тех.состояния для обеспечения ремонта оборудования по фактическому тех. состоянию

Повышение уровня квалификации ремонтного персонала и конструкторско-тех. подготовки персонала

Повышение уровня нормирования труда при ТОиР оборудования на основе разработки и внедрения технически обоснованных норм труда, норм расхода материалов и запасных частей

Контроль и поддержание регламентных параметров эксплуатации оборудования технологическим персоналом

Далее обозначим роль планировщика в реализации задач ТОиР:

Повышение производительности труда ремонтных подразделений путем применения инструментов бережливого производства

Своевременное и качественное выполнение всех регламентных работ по ТОиР

Повышение уровня механизации процессов ТОиР на основе оснащения ремонтных подразделений и производств современными инструментами и приспособлениями

Привлечение специализированных подрядных организаций для эффективного и своевременного выполнения работ

# От целей системы Управления активами к целям системы ТОиР



## Цель системы ТОиР

На прошлом занятии мы говорили о том, что **ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ** — использовать актив для получения требуемых от него функций и результатов с соблюдением правил эксплуатации и мониторинга состояния. Обеспечивать работоспособность актива при приемлемом уровне затрат.

**ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ ТОиР** — поддержание производственных активов (ППА) в работоспособном и исправном техническом состоянии путем проведения комплекса организационных и технических мероприятий по техническому обслуживанию, ремонту, контролю технического состояния и диагностике при оптимальных материальных и трудовых затратах.

Для достижения целей системы ТОиР должны быть реализованы задачи:

Оптимальное планирование воздействий ТОиР с учётом плана производства продукции

Выполнение

Применение процедуры контроля тех.состояния для обеспечения ремонта оборудования по фактическому тех. состоянию

Запрос документов

Контроль и поддержание регламентных параметров эксплуатации оборудования технологическим персоналом

Своевременное и качественное выполнение всех регламентных работ по ТОиР

Контроль

Совершенствование организации ТОиР

Повышение уровня квалификации ремонтного персонала и конструкторско-технологической подготовки процессов ТОиР

Выбор и приобретение оборудования, имеющего высокий уровень надежности, ремонтпригодности, технологичности при техническом обслуживании и ремонте

Повышение уровня механизации процессов ТОиР на основе оснащения ремонтных подразделений и производств современными инструментами и приспособлениями

Совершенствование системы обеспечения ТОиР на основе своевременного обеспечения зап.частями и материалами

Экспертная оценка

Повышение уровня нормирования труда при ТОиР оборудования на основе разработки и внедрения технически обоснованных норм труда, норм расхода материалов и запасных частей

Повышение производительности труда ремонтных подразделений путем применения инструментов бережливого производства

Привлечение специализированных подрядных организаций для эффективного и своевременного выполнения работ

Выполнение

# От целей системы Управления активами к целям системы ТОиР

## Цель системы ТОиР

На прошлом занятии мы говорили о том, что **ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ** — использовать актив для получения требуемых от него функций и результатов с соблюдением правил эксплуатации и мониторинга состояния. Обеспечивать работоспособность актива при приемлемом уровне затрат.

**ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ ТОиР** — поддержание производственных активов (ППА) в работоспособном и исправном техническом состоянии путем проведения комплекса организационных и технических мероприятий по техническому обслуживанию, ремонту, контролю технического состояния и диагностике при оптимальных материальных и трудовых затратах.

Для достижения целей системы ТОиР должны быть реализованы задачи:

Оптимальное планирование воздействий ТОиР с учётом плана производства продукции

Совершенствование организации ТОиР

Совершенствование системы обеспечения ТОиР на основе своевременного обеспечения зап.частями и материалами

Применение процедуры контроля тех.состояния для обеспечения ремонта оборудования фактически тех. с.

Повышение ре и констру и подгот

Повышение труда пр ТОиР об на основе разработки и технически обоснованны труда, норм расхода матери и запасных частей

Контроль и поддержание параметров регламентных параметров эксплуатации оборудования техническим персоналом

Приобретение имеющего высокий дежности, и пригодности, при техническом и ремонте

Производительности производственных подразделений применения инструментов и тяжелого производства

Своевременное и качественное выполнение всех регламентных работ по ТОиР

Повышение уровня механизации процессов ТОиР на основе оснащения ремонтных подразделений и производств современными инструментами и приспособлениями

Привлечение специализированных подрядных организаций для эффективного и своевременного выполнения работ

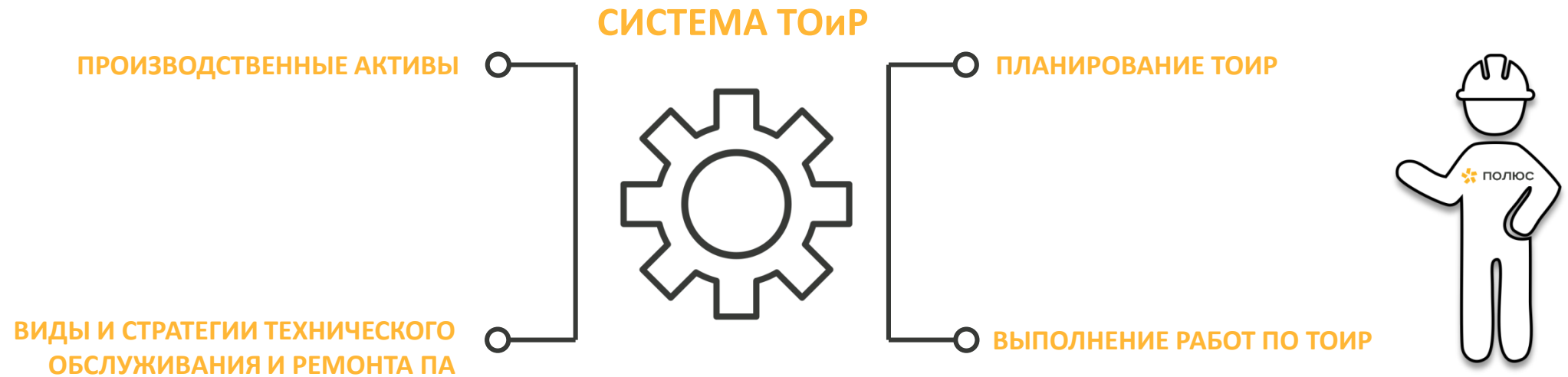
Для выполнения поставленных задач в Компании существует Система ТОиР. Рассмотрим, из каких компонентов она должна состоять, чтобы поставленные задачи могли быть реализованы.



# От целей системы Управления активами к целям системы ТОиР



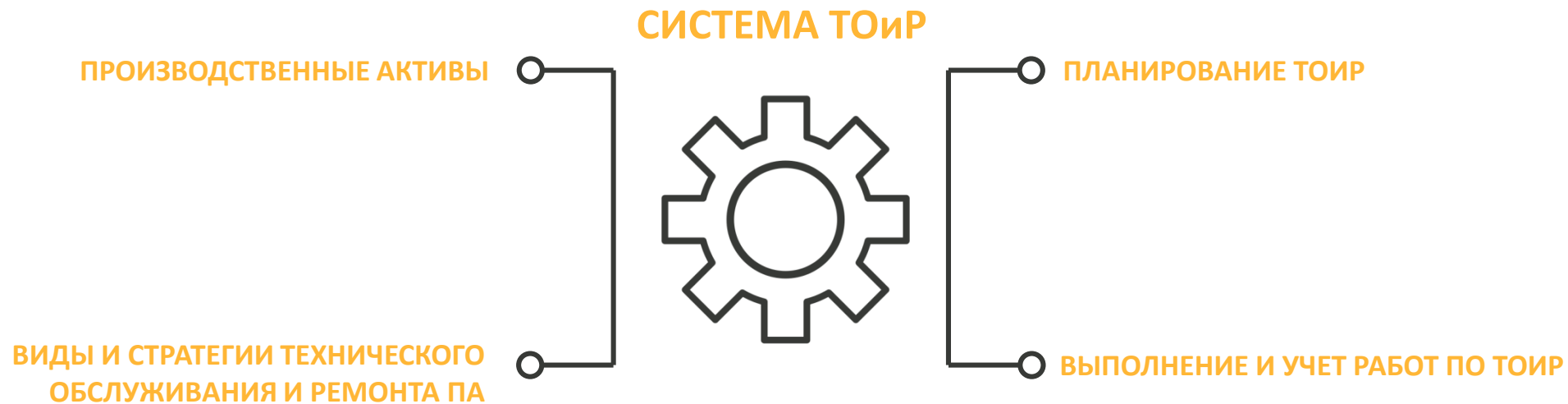
## Компоненты системы ТОиР



# От целей системы Управления активами к целям системы ТОиР



## Компоненты системы ТОиР



Что должен знать планировщик, чтобы помочь достичь целей системы ТОиР и УА?

# От целей системы Управления активами к целям системы ТОиР



## Компоненты системы ТОиР



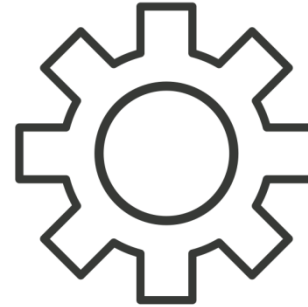
### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

1. Какие ПА подлежат ТОиР?
2. Все ли одинаковые ПА должны обслуживаться одинаково?
3. Какие ПА должны быть обслужены в первую очередь?
4. Что такое «требуемая техническая готовность?»

### ВИДЫ И СТРАТЕГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПА

1. Какие работы должны выполняться на ПА?

## СИСТЕМА ТОиР



### ПЛАНИРОВАНИЕ ТОиР

1. Какие работы (воздействия на ПА) должны быть спланированы?
2. В какой очередности должны планироваться воздействия на ПА?
3. На каких горизонтах времени выполняется планирование?

### ВЫПОЛНЕНИЕ И УЧЕТ РАБОТ ПО ТОиР

1. Какие работы уже выполнены?
2. Каковы результаты выполнения этих работ?



# ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ (ПА)



# Производственные активы (ПА)



## СИСТЕМА ТОиР

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

1. Какие ПА подлежат ТОиР?
2. Какие ПА должны быть обслужены в первую очередь?
3. Что такое «требуемая техническая готовность?»

Прежде всего необходимо определить, какие производственные активы должна поддерживать система ТОиР в работоспособном и исправном техническом состоянии, чтобы они могли быть использованы для получения требуемых от них функций.



# Производственные активы (ПА)



Как разобраться в разнообразии ПА?

## СИСТЕМА ТОиР

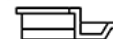
### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

1. Какие ПА подлежат обслуживанию?
2. Какие ПА должны быть обслужены в первую очередь?
3. Что такое «требуемая техническая готовность?»

Прежде всего необходимо определить, какие производственные активы должна поддерживать система ТОиР в работоспособном и исправном техническом состоянии, чтобы они могли быть использованы для получения требуемых от них функций.

К ПА Компании относятся:

- Статическое и динамическое оборудование;
- КИПиА;
- Энергетическое и электротехническое оборудование;
- Самоходное оборудование КТК;
- Подъемно-транспортное оборудование;
- Строительные машины
- Здания и сооружения со всеми коммуникациями;
- И мн.др.



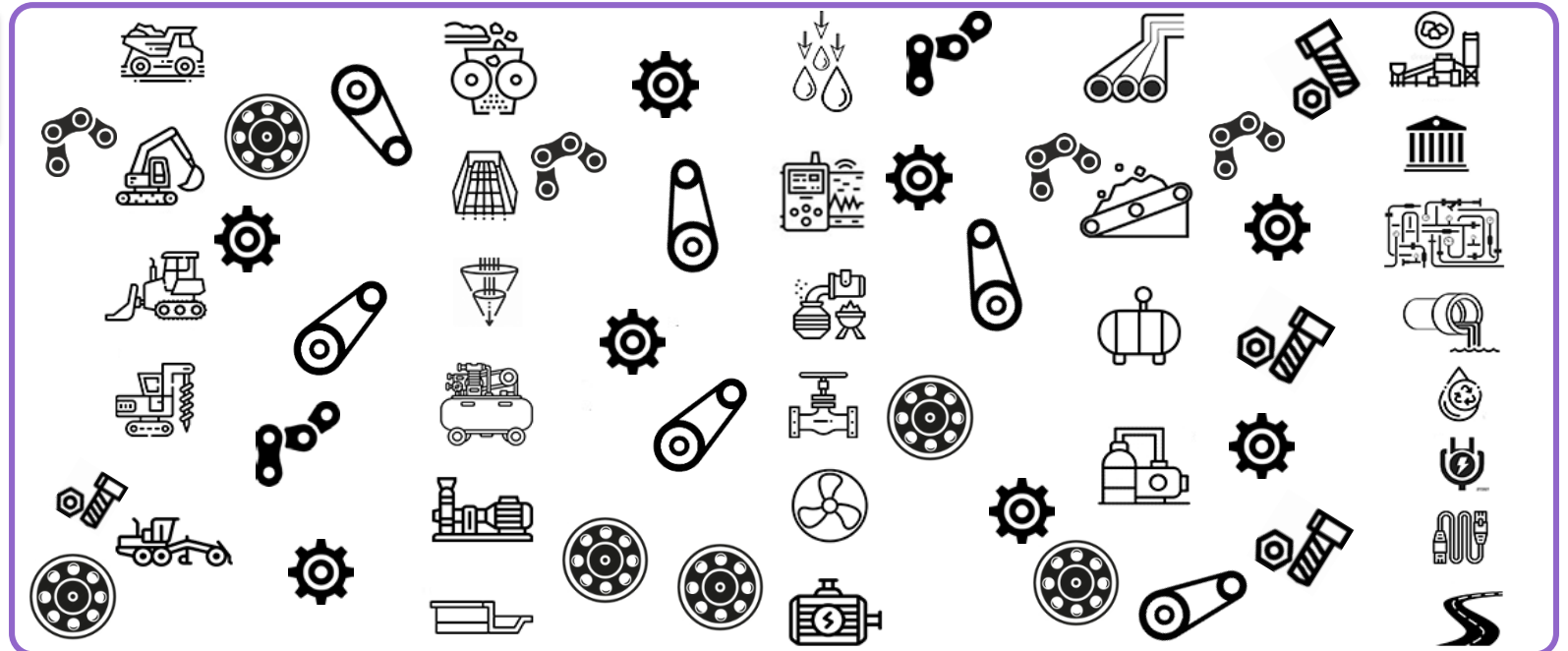
## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

1. Какие ПА подлежат обслуживанию?
2. Какие ПА должны быть обслужены в первую очередь?
3. Что такое «требуемая техническая готовность?»

Прежде всего необходимо определить, какие производственные активы должна поддерживать система ТОиР в работоспособном и исправном техническом состоянии, чтобы они могли быть использованы для получения требуемых от них функций.



Все оборудование состоит из узлов и деталей.



# Производственные активы (ПА)

Как разобраться в разнообразии ПА?

## СИСТЕМА ТОиР

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

1. Какие ПА подлежат обслуживанию?
2. Какие ПА должны быть обслужены в первую очередь?
3. Что такое «требуемая техническая готовность?»

Прежде всего необходимо определить, какие производственные активы должна поддерживать система ТОиР в работоспособном и исправном техническом состоянии, чтобы они могли быть использованы для получения требуемых от них функций.



# Производственные активы (ПА)

Как разобраться в разнообразии ПА?

## СИСТЕМА ТОиР

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

1. Какие ПА подлежат обслуживанию?
2. Какие ПА должны быть обслужены в первую очередь?
3. Что такое «требуемая техническая готовность?»

Прежде всего необходимо определить, какие производственные активы должна поддерживать система ТОиР в работоспособном и исправном техническом состоянии, чтобы они могли быть использованы для получения требуемых от них функций.

Для ответов на этот вопрос вводится понятие — «РЕЕСТР АКТИВОВ» («База данных оборудования»)

Как разобраться в этом многообразии и понять, что к чему относится?



# Производственные активы (ПА)

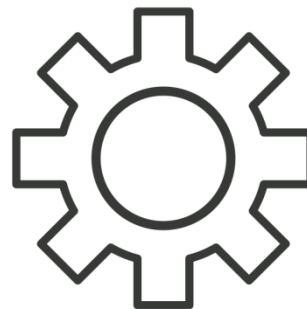


На обслуживание каких ПА следует обращать особенно пристальное внимание?

## СИСТЕМА ТОиР

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

1. Какие ПА подлежат обслуживанию?
2. Какие ПА должны быть обслужены в первую очередь?
3. Что такое «требуемая техническая готовность?»



- Как планировщик ТОиР должен спланировать работы и распределить доступные ресурсы (а на ресурсы всегда есть ограничения!), чтобы цели ТОиР были достигнуты?
- Какие работы должны быть выполнены в первую очередь?
- На что следует обращать особенно пристальное внимание?



На трубопроводы?

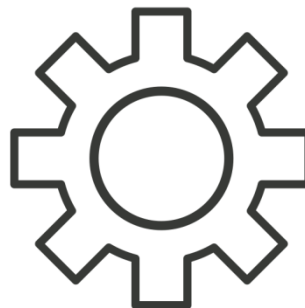


На обслуживание каких ПА следует обращать особенно пристальное внимание?

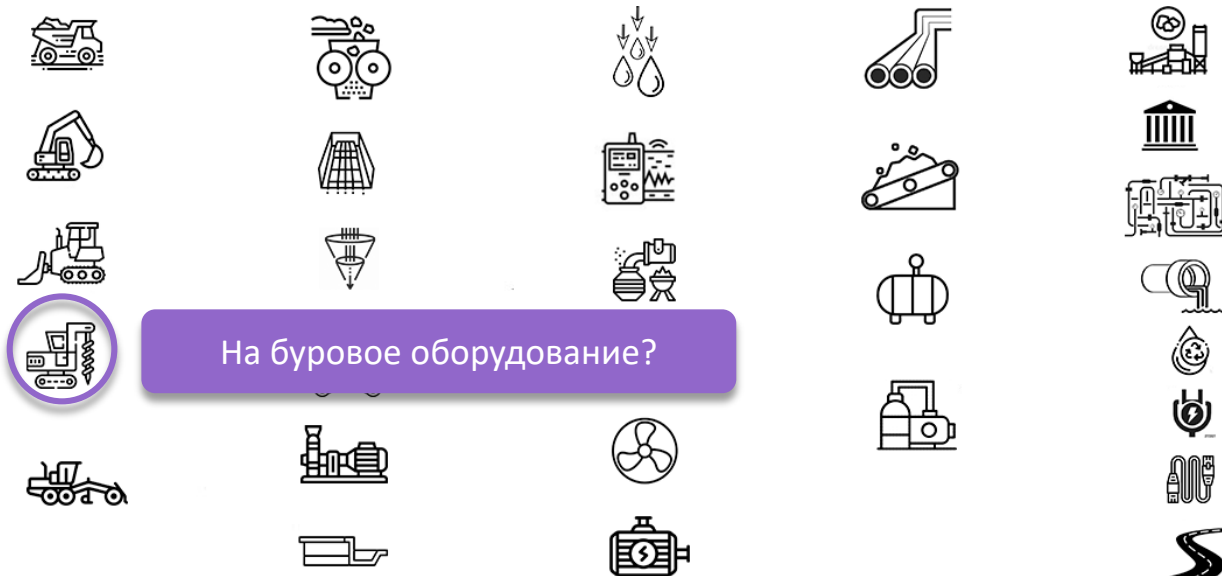
## СИСТЕМА ТОиР

## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

1. Какие ПА подлежат обслуживанию?
2. Какие ПА должны быть обслужены в первую очередь?
3. Что такое «требуемая техническая готовность?»



- Как планировщик ТОиР должен спланировать работы и распределить доступные ресурсы (а на ресурсы всегда есть ограничения!), чтобы цели ТОиР были достигнуты?
- Какие работы должны быть выполнены в первую очередь?
- На что следует обращать особенно пристальное внимание?



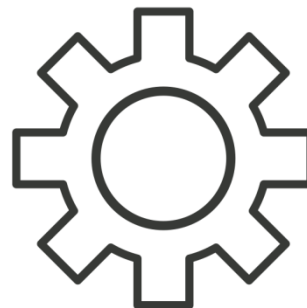
# Производственные активы (ПА)

На обслуживание каких ПА следует обращать особенно пристальное внимание?

## СИСТЕМА ТОиР

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

1. Какие ПА подлежат обслуживанию?
2. Какие ПА должны быть обслужены в первую очередь?
3. Что такое «требуемая техническая готовность?»



- Как планировщик ТОиР должен спланировать работы и распределить доступные ресурсы (а на ресурсы всегда есть ограничения!), чтобы цели ТОиР были достигнуты?
- Какие работы должны быть выполнены в первую очередь?
- На что следует обращать особенно пристальное внимание?



А может быть на объекты электроснабжения?

# Производственные активы (ПА)

На обслуживание каких ПА следует обращать особенно пристальное внимание?

1



Фокус на **ЦЕННОСТЬ**, которую актив предоставляет для Компании.

2



Достижение оптимального **БАЛАНСА** между производительностью, затратами и рисками, связанными с активами.

3



**СОГЛАСОВАННОСТЬ** технических и финансовых решений.

4



Применение Системы управления активами, **ИНТЕГРИРОВАННОЙ** со всеми системами менеджмента Компании.

Давайте вспомним  
**4 требования**,  
которые Компания  
предъявляет ко всем  
процессам  
Управления активами,  
которые мы изучали  
в предыдущем  
модуле.



# Производственные активы (ПА)



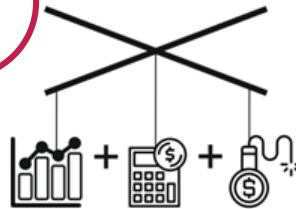
На обслуживание каких ПА следует обращать особенно пристальное внимание?

**1**



Фокус на **ЦЕННОСТЬ**, которую актив предоставляет для Компании.

**2**



Достижение оптимального **БАЛАНСА** между производительностью, затратами и рисками, связанными с активами.

**3**



**СОГЛАСОВАННОСТЬ** технических и финансовых решений.

**4**



Применение Системы управления активами, **ИНТЕГРИРОВАННОЙ** со всеми системами менеджмента Компании.



Исходя из требований №1 и №2:

1. Приоритет обслуживания **отдается отказам**, имеющим наибольшее влияние на безопасность, экологию и производство.
2. Должен быть найден **баланс** между затратами на профилактическое и корректирующее обслуживание для обеспечения требуемого КТГ и вероятностью и последствиями отказов, связанных с производством, экологией и безопасностью.

# Производственные активы (ПА)



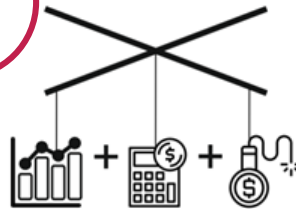
На обслуживание каких ПА следует обращать особенно пристальное внимание?

**1**



Фокус на **ЦЕННОСТЬ**, которую актив предоставляет для Компании.

**2**



Достижение оптимального **БАЛАНСА** между производительностью, затратами и рисками, связанными с активами.

**3**



**СОГЛАСОВАННОСТЬ** технических и финансовых решений.

**4**



Применение Системы управления активами, **ИНТЕГРИРОВАННОЙ** с другими системами.



Исходя из требований №1 и №2:

1. Приоритет обслуживания **отдается отказам**, имеющим наибольшее влияние на безопасность, экологию и производство.
2. Должен быть найден **баланс** между затратами на профилактическое и корректирующее обслуживание для обеспечения требуемого КТГ и вероятностью и последствиями отказов, связанных с производством, экологией и безопасностью.

Для ответов на вопрос «На что следует обращать особенно пристальное внимание?», вводится понятие — «**КРИТИЧНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ**»

# Производственные активы (ПА)

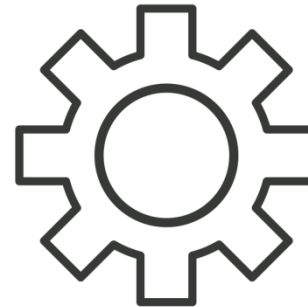


Что такое требуемая техническая готовность?

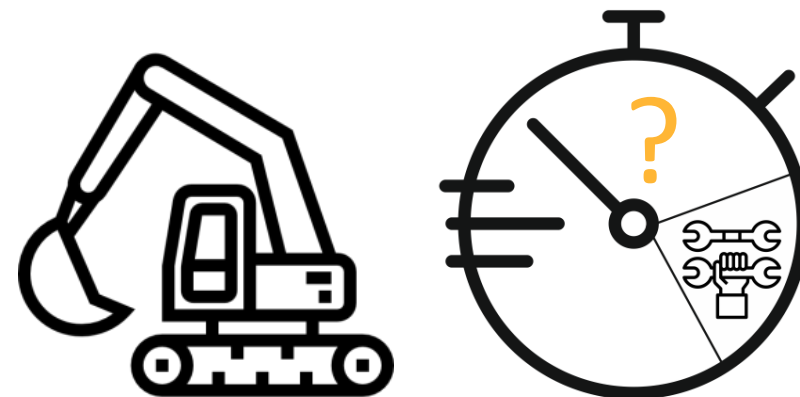
## СИСТЕМА ТОиР

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

1. Какие ПА подлежат обслуживанию?
2. Какие ПА должны быть обслужены в первую очередь?
3. Что такое «требуемая техническая готовность?»



Ну, и наконец, что такое техническая готовность ПА, которую необходимо обеспечить за счет повышения качества ТОиР, сокращения времени и минимизации числа простоев?



# Производственные активы (ПА)

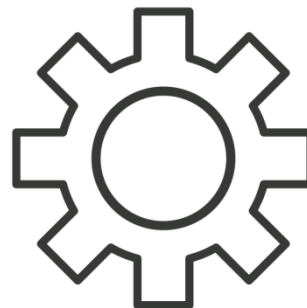


Что такое требуемая техническая готовность?

## СИСТЕМА ТОиР

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

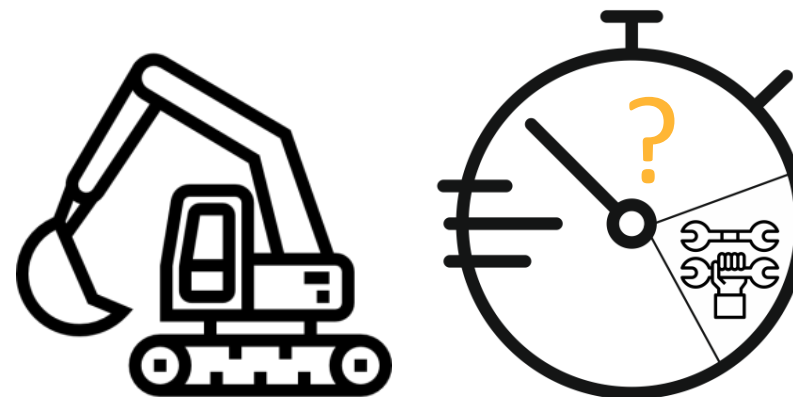
1. Какие ПА подлежат обслуживанию?
2. Какие ПА должны быть обслужены в первую очередь?
3. Что такое «требуемая техническая готовность?»



Для ответов на этот вопрос вводится понятие — «КОЭФФИЦИЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ (КТГ)»

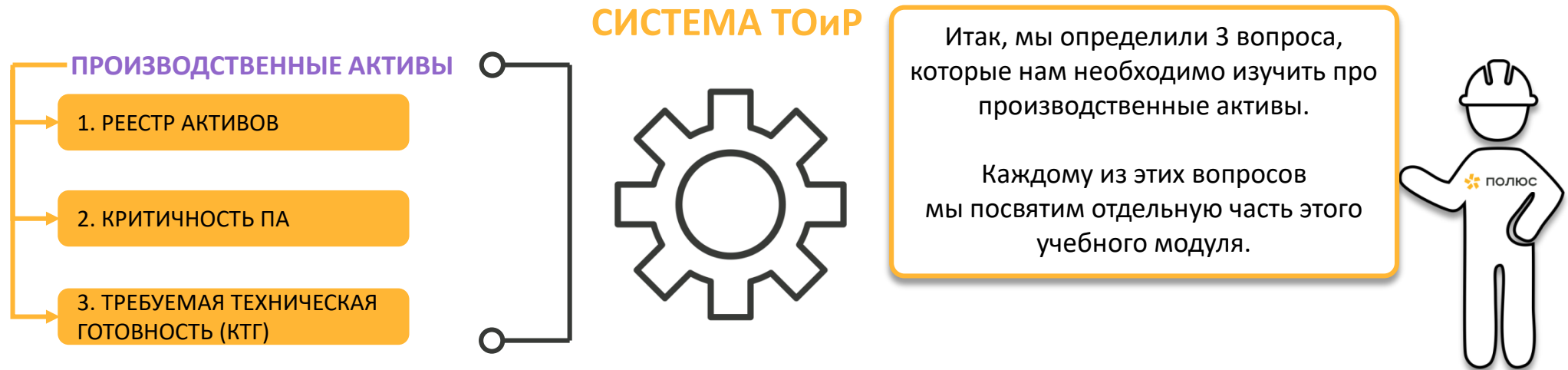


Ну, и наконец, что такое техническая готовность ПА, которую необходимо обеспечить за счет повышения качества ТОиР, сокращения времени и минимизации числа простоев?



# Производственные активы (ПА)

Что нужно знать планировщику про ПА





# ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



# Подведение итогов



В этой вводной части к модулю 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий» мы:

- вспомнили, что такое Цель управления активами.
- выяснили, какая цель ставится перед системой ТОиР, чтобы она могла способствовать достижению целей Управления активами.
- узнали, какие задачи должна решать система ТОиР, чтобы достичь поставленной цели.
- рассмотрели, из каких основных компонентов состоит система ТОиР, чтобы реализовать решение этих задач.
- поговорили о том, что должен знать планировщик ТОиР, чтобы способствовать достижению целей системы ТОиР и УА.

Затем мы перешли к первому компоненту системы ТОиР — производственным активам, и выделили следующие 4 ключевые группы знаний, которыми должен владеть планировщик в этой области:

1. Реестр производственных активов (база данных оборудования).
2. Условия эксплуатации производственных активов.
3. Критичность производственных активов.
4. Требуемая техническая готовность (КТГ).

В следующем разделе учебного модуля 1.2. «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий» мы перейдем к изучению реестра ПА.

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Следующий учебный материал курса «Методология планирования ТОиР на годовом и оперативном горизонтах» —

**МОДУЛЬ 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий».**

**ЧАСТЬ 1. Производственные активы. Реестр ПА**